

Minimo relativo

Si dice che (x_0, y_0) è min relativo di $f(x, y)$ se esiste almeno un intorno di (x_0, y_0) tale che per tutti i punti di questo intorno

$$f(x_0, y_0) \leq f(x, y)$$

Esempio $f(x, y) = x^2 + y^2$ qui

Massimo relativo

Si dice che (x_0, y_0) è massimo relativo di $f(x, y)$ se esiste almeno un intorno di (x_0, y_0) tale che per tutti i punti di questo intorno

$$f(x_0, y_0) \geq f(x, y)$$

Incremento

$$\Delta f = f(x, y) - f(x_0, y_0)$$

$$\Delta f \geq 0 \text{ in un intorno } (x_0, y_0) \Rightarrow \text{min rel}$$

$$\Delta f \leq 0 \text{ in un intorno } (x_0, y_0) \Rightarrow \text{max rel}$$

$$\Delta f = f_x(P)\Delta x + f_y(P)\Delta y + \frac{1}{2} [f_{xx} \dots]$$

Condizione necessaria per un punto di max / min rel è che il punto sia stazionario $f_x(P) = f_y(P) = 0$

[>] $\Delta f = \text{Taylor 2° grado} + \text{resto}$
Determino il segno

$$H = \begin{bmatrix} H_{11} & H_{12} \\ H_{21} & H_{22} \end{bmatrix} \text{ matrice Hessiana}$$

$H_{ij} = \text{derivate seconde}$

$$H_{11} = f_{xx}(P)$$

$$H_{12} = H_{21} = f_{xy}(P)$$

$$H_{22} = f_{yy}(P)$$

$$\text{Forma quadratica: } H_{11} \Delta x^2 + 2H_{12} \Delta x \Delta y + H_{22} \Delta y^2 = Q$$

Si dice che Q è definito **positivo** se

Se $Q \geq 0 \quad \forall \Delta x, \Delta y$ e $Q = 0$ solo se $\Delta x = \Delta y = 0$

Si dice che Q è definito **negativo** se

Se $Q \leq 0 \quad \forall \Delta x, \Delta y$ e $Q = 0$ solo se $\Delta x = \Delta y = 0$

Si dice che Q sia indefinita se $\exists \Delta x, \Delta y : Q < 0$ ed
 $\exists \Delta x, \Delta y : Q > 0$

Situazione del passo di montagna

Casi di flessa

Si dice che Q è semidefinita positiva se $Q \geq 0 \quad \forall \Delta x, \Delta y$ e
 se esiste un $(\Delta x, \Delta y) \neq (0, 0) : Q = 0$

Criteri

Sia P un punto stazionario di $f(x, y)$ e sia Q la forma quadratica associata alla matrice Hessiana valutata nel punto P

- Se Q è definitivamente positiva P è un punto di minimo relativo
- Se Q è // negativo // // // // // massimo relativo
- Se Q è indefinita P è un punto sella
- Se Q è semidefinita non posso stabilire la natura del punto stazionario

g

$$f = x^2 + y^2 \quad x_0 = 0, y_0 = 0$$

$$f_{\text{quad}} = \frac{1}{2} \left[\underbrace{2\Delta x^2}_{02} \right]$$

$$f(0, 0) = 0$$

$$f_x = 2x \Rightarrow f_x(0, 0) = 0$$

$$f_y = 4y^3 \Rightarrow f_y(0, 0) = 0$$

$$f_{xx} = 2 \Rightarrow f_{xx}(0, 0) = 2 = H_{11}$$

$$f_{xy} = 0 \Rightarrow f_{xy}(0, 0) = 0 = H_{12}$$

$$f_{yy} = 12y^2 \Rightarrow f_{yy}(0, 0) = 0 = H_{22}$$

$$f = x^2 - y^2 \quad x_0 = 0, y_0 = 0$$

$$f_{\text{quad}} = \frac{1}{2} \left[\underbrace{2\Delta x^2}_{02} \right]$$

$$f(0, 0) = 0$$

$$f_x = 2x \Rightarrow f_x(0, 0) = 0$$

$$f_y = -4y^3 \Rightarrow f_y(0, 0) = 0$$

$$f_{xx} = 2 \Rightarrow f_{xx}(0, 0) = 2 = H_{11}$$

$$f_{xy} = 0 \Rightarrow f_{xy}(0, 0) = 0 = H_{12}$$

$$f_{yy} = 12y^2 \Rightarrow f_{yy}(0, 0) = 0 = H_{22}$$

Come copiare le nature di un punto stazionario

$$Q = H_{11} \Delta x^2 + 2H_{12} \Delta x \Delta y + H_{22} \Delta y^2$$

metodi di completezza dei quadrati

Assumo $H_{11} \neq 0$

$$Q = H_{11} \left(\Delta x^2 + 2 \frac{H_{12}}{H_{11}} \Delta x \Delta y + \frac{H_{12}^2}{H_{11}^2} \Delta y^2 \right) + H_{22} \Delta y^2 - \frac{H_{12}^2}{H_{11}} \Delta y^2$$

volgo aggiungere una quantità per completare il quadrato

$$(\Delta x + \alpha \Delta y)^2 + 2\alpha \Delta x \Delta y + \alpha^2 \Delta y^2$$

$$\alpha = \frac{H_{12}}{H_{11}}$$

$\det(H)$

$$= H_{11} \left(\Delta x + \frac{H_{12}}{H_{11}} \Delta y \right)^2 + \frac{H_{11} H_{22} - H_{12}^2}{H_{11}} (\Delta y)^2$$

$$Q = H_{11} \left(\Delta x + \frac{H_{12}}{H_{11}} \Delta y \right)^2 + \frac{\det(H)}{H_{11}} (\Delta y)^2$$

Criteri per Q

Assumo che $H > 0$

- Se $H_{11} > 0$ Q è definita positivo minimo
- Se $H_{11} < 0$ Q è definita negativo massimo

Con $\det(H) < 0$ Q è indefinito punto sella

Dim per $\det(H) > 0$, $H_{11} > 0$

Assumo che $H_{11} > 0$ allora

- $H_{11} > 0$
- $\frac{\det(H)}{H_{11}} > 0$

essendo che entrambi sono quadrati > 0 la loro somma > 0

Dim per per $\det(H) > 0$, $H_{11} < 0$

Es

$$f(x, y) = x^3 - y^3 + xy$$

Nature dei punti stazionari

1) Risolvere il sistema

$$\begin{cases} f_x = 0 \\ f_y = 0 \end{cases} \begin{cases} 3x^2 + y = 0 \\ -3y^2 + x = 0 \end{cases} \begin{cases} 3x^2 + y = 0 \\ x = 3y^2 \end{cases} \begin{cases} 3(3y^2)^2 + y = 0 \\ x = 3y^2 \end{cases} \begin{cases} 3 \cdot 9y^4 + y = 0 \\ x = 3y^2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3 \cdot 9y^4 + y = 0 \\ x = 3y^2 \end{cases} \begin{cases} 27y^4 + y = 0 \\ x = 3y^2 \end{cases} \begin{cases} y(27y^3 + 1) = 0 \\ x = 3y^2 \end{cases} \begin{cases} y = 0 \\ y = -\frac{1}{3} \end{cases}$$

$$\begin{cases} y(27y^3 + 1) = 0 \\ x = 3y^2 \end{cases} \begin{cases} y = 0 \Rightarrow x = 0 \\ y = -\frac{1}{3} \Rightarrow x = 1/3 \end{cases}$$

2) Calcolo H

Sistema 2 punti stazionari

$$P_1(0, 0), P_2(1/3, -(1/3))$$

$$H = \begin{bmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{xy} & f_{yy} \end{bmatrix} \quad \begin{aligned} f_x &= 3x^2 + y \\ f_y &= -3y^2 + x \end{aligned} \quad \begin{aligned} f_{xx} &= 6x \\ f_{yy} &= -6y \\ f_{xy} &= 1 \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} 6x & 1 \\ 1 & -6y \end{bmatrix}$$

Valuto H nei Punti

$$H(P_1) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \det(H) = -1 < 0 \Rightarrow P_1 \text{ è un punto sella}$$

$$H(P_2) = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \quad \det(H) = 3 > 0 \Rightarrow \text{bisogna guardare il segno } H_{11}, H_{22}$$

$$H_{11}, H_{22} > 0 \Rightarrow P_2 \text{ è un punto di minimo}$$

1 esercizio all'esame è questo

g

$$f(x, y) = x^2 y^2 + x^2 y - x y^2 - x y$$

$$f_x = 2x + 2xy - y^2 - y = 0 \Rightarrow 2xy(y+1) - y(y+1)$$

$$f_y = 2x^2 y + x^2 - 2xy - x = 0$$

$$\Rightarrow (y+1)(2xy - y) \Rightarrow y(y+1)(2x-1) = 0$$

- $y = 0$
- $y = -1$
- $x = \frac{1}{2}$